

Part 1 of System Identification Exercise List 1

Due by September 19, 2026

Name:

Student ID (I):

```
clear all
I=5;% número do grupo
```

Questão 1 - Seja um motor cc com tensão nominal de 30 V, mostrado na Figura abaixo:

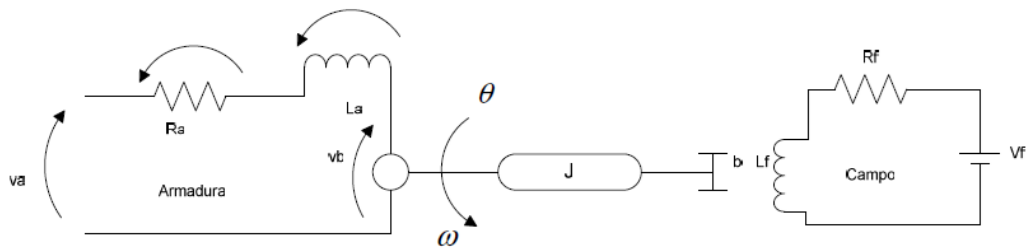


Figura 3.6 Motor DC

As equações físicas do motor cc são:

$$\begin{cases} v_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + K_b \dot{\theta}(t) \\ J \ddot{\theta}(t) = K i_a(t) - b \ddot{\theta}(t) \end{cases} \quad 3.53$$

onde R_a e L_a são a resistência e a indutância da armadura, k_b é a cte da fcm, J é a inércia da carga, K, b são constantes de elasticidade e do atrito do eixo do motor com a carga. Os parâmetros nominais do motor cc são gerados a seguir:

```
[dados]=dadosmotor(I);
%% resistência armadura, indutancia armadura, cte fcm, inercia, cte elasticidade, atrito
```

As equações de estado e de saída deste sistema são:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{R_a}{L_a}x_1 - \frac{K_b}{L_a}x_3 + \frac{1}{L_a}u \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = \frac{K}{J}x_1 - \frac{b}{J}x_3 \end{cases}$$

$$y = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

onde u é a tensão de entrada, $x_1 = i_a$, $x_2 = \theta$, $x_3 = \frac{d\theta}{dt}$. O código a seguir gera as matrizes A_d , B_d , C_d , e D_d da eq. de estado discreta do motor cc:

```
ra=dados(1);
la=dados(2);
kb=dados(3);
jm=dados(4);
k=dados(5);
b=dados(6);
Ts=0.01; %periodo de amostragem
A=[-ra/la 0 -kb/la; 0 0 1;k/jm 0 -b/jm];
B=[1/la;0;0];
C=[0 0 1];
D=[0];
SYSC=ss(A,B,C,D);
SYSd=c2d(SYSC,Ts,'zoh');
Ad=SYSd.A;
Bd=SYSd.B;
Cd=SYSd.C;
Dd=SYSd.D;
```

1.1 Simule este sistema à entrada degrau de 10 V, e obtenha as FTs relacionando a velocidade angular com a tensão de entrada ($G_3(s) = \frac{X_3(s)}{U(s)}$), e a posição angular com a tensão de entrada ($G_2(s) = \frac{X_2(s)}{U(s)}$).

1.2 Obtenha:

i) A função de transferência discreta de $G_3(s)$, supondo o período de amostragem de T_s seg e assumindo o segurador de ordem zero;

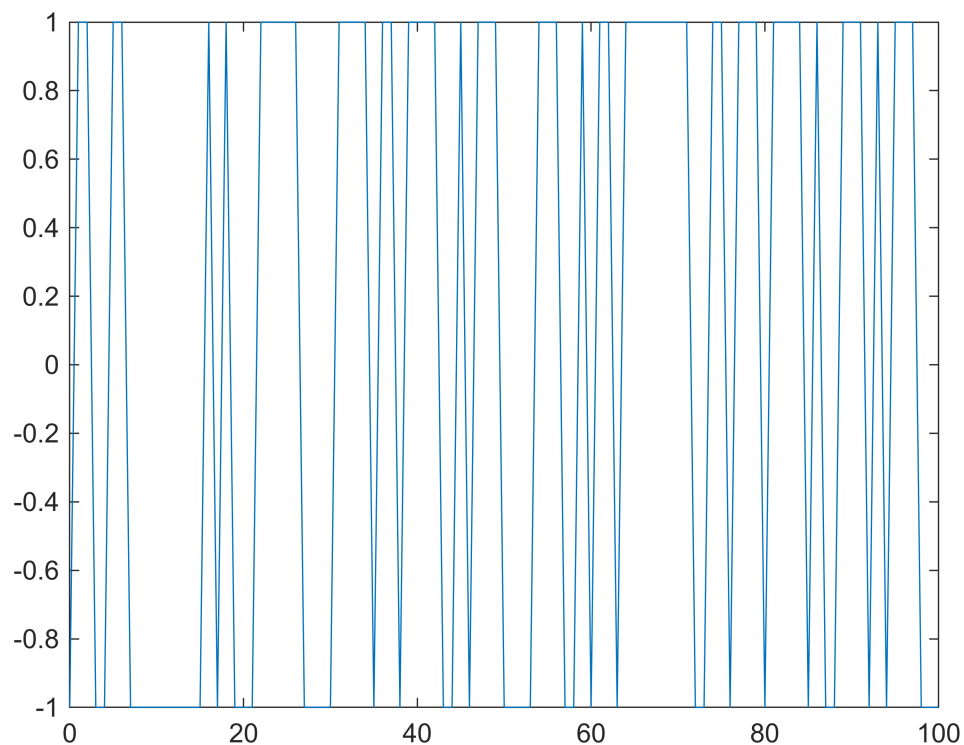
ii) A função de transferência discreta de $G_2(s) = \frac{X_2(s)}{U(s)}$, supondo o período de amostragem de T_s seg e assumindo o segurador de ordem zero;

ii) As representações dos processos ARX de velocidade e posição em termos da equação a diferenças (os polinômios $A(z)$ e $B(z)$) .

1.3 Compare as respostas ao degrau da FT discreta $G_3(s) = \frac{X_3(s)}{U(s)}$ com a obtida na simulação do item 1.1.

2 - Gere uma entrada binária aleatória usando o código abaixo. Forneça um período de amostragem menor ou igual a 1 segundo e um tempo final maior ou igual a 100 segundos

```
% Sequência binária aleatória
delta=1; %período de amostragem
tf=100; % tempo final
t=[0:delta:tf];sna=rand(size(t));l=0;
while l==0
    alfa=0.5;
    if alfa<=1
        if alfa>=0
            l=1;
        end
    end
    if l==0
        disp('Alfa deve estar entre 0 e 1');
    end
end
for i=1:length(t),
    if sna(i)<=alfa,sbpa(i)=-1;
    else sbpa(i)=1;
    end
end
plot(t,sbpa);
```



2.1 Usando o sinal PRBS gerado pelo código acima na entrada do motor descrito na questão 1, obtenha a resposta ao impulso da velocidade do motor, através do método de convolução (conforme exemplo 3.5.1 pg. 162 do livro do Aguirre, 3ª edição). Analise os seguintes casos:

- i) Sem ruído de medição
- ii) Considere que na velocidade do motor há um ruído branco gaussiano com média zero e desvio padrão igual a 10^{-2} .

Compare as respostas ao impulso calculadas nestes dois casos com a resposta ao impulso do motor.

2.2 Usando o sinal PRBS gerado pelo código acima na entrada do motor descrito na questão 1, obtenha a resposta em frequência da velocidade do motor usando as transformadas de Fourier dos sinais de entrada e de saída (conforme exemplo 3.6.2 pg. 167 do livro do Aguirre, 3ª edição). Analise os seguintes casos:

- i) Sem ruído de medição
- ii) Considere que na velocidade do motor há um ruído branco gaussiano com média zero e desvio padrão igual a 10^{-2} .

Compare as respostas em frequência calculadas nestes dois casos com a resposta em frequência do motor.